

Ce document est en deux parties. La **première** donne le protocole complet, en onze étapes numérotées : uniquement ce qui est fait, dans l'ordre où c'est fait. La **seconde** reprend chaque numéro et montre la sortie du notebook qui l'atteste. *Ce qui fixe chaque constante* est en annexe A — c'est une autre question que *ce qu'on fait*, et le protocole n'en dit rien.

En deux lignes : 2014–2026, à la divulgation, brut de frais, NANC rend +3,40 %/an de plus que le SPY (t 1,61) et GOP +1,24 (t 1,61) — **ni l'un ni l'autre n'est significatif**, il faudrait $|t| > 2,18$. Base : 113 369 opérations, 350 élus, 2 755 titres, 148 recompositions.

Le protocole — onze étapes, dans l'ordre d'exécution

1. Les données

Une source : la table des déclarations. Trois filtres, dans cet ordre — la classe d'actif est une **action** (134 464 → 128 974), la transaction tombe entre 2014 et 2026 (→ 128 269), le titre a une série de prix *exploitable* (→ **113 369**), c'est-à-dire au moins deux cotations, un cours jamais inférieur à 0,10 \$ et aucune variation journalière au-delà de 300 %. Restent **350** élus et **2 755** titres. Chaque opération k porte l' élu $m(k)$, son parti $P(k)$, le titre $i(k)$, le sens (achat ou vente), la date de transaction τ_k , la date de **divulgarion** δ_k , et le montant A_k = milieu de la fourchette déclarée.

2. Le calendrier et les prix

$\mathcal{C}$ = les 3 645 jours cotés du SPY, du 03/01/2012 au 02/07/2026 ; toute date est un indice dans $\mathcal{C}$. $P_i(t)$ = le cours de clôture, reporté sur $\mathcal{C}$ par report du dernier cours connu. Un titre est *vivant* en t si sa série a commencé et n'est pas arrêtée depuis plus de quatre jours.

3. Les coupes

t parcourt le dernier jour coté de chaque mois, de janvier 2014 à juin 2026 : 150 coupes. On retient la première où l'univers atteint $\lceil 1/c \rceil = 10$ titres **pour les deux partis**, et toutes les suivantes.

4. La fenêtre du signal

À la coupe t , pour le parti P , on ne regarde que les **achats**, et on les date à leur **divulgarion** :

$$\mathcal{K}^P(t) = \{k : P(k) = P, \text{ achat, } t - W_3 < \delta_k \leq t\}, \quad W_3 = 756 \text{ j}$$

Les ventes n'entrent pas dans le score, ni récentes ni anciennes. C'est dans cette même sélection de lignes, et pas ailleurs, qu'agit le filtre anti-bruit θ décrit à l'étape 11 — inopérant dans M3, où $\theta = \infty$.

5. La clé d'agrégation, puis le score

Avant d'agréger, on choisit la clé. C'est ici, et nulle part ailleurs, que se décide ce que le portefeuille achètera : le **titre**, classes d'actions d'une même société fusionnées — GOOGL avec GOOG, BRK-A avec BRK-B, FOXA avec FOX, NWSA avec NWS. *L'étape 11 ne fera que remplacer cette clé.*

Sur $\mathcal{K}^P(t)$, chaque clé i reçoit alors le montant acheté multiplié par le nombre d'élus qui l'ont achetée :

$$s_i = \underbrace{\sum_k A_k}_{B_i : \text{les dollars}} \times \underbrace{\#\{m(k)\}}_{m_i : \text{les élus distincts}}$$

Si K élus déclarent chacun le même montant a , alors $B_i = Ka$, $m_i = K$, donc $s_i = K^2 a$: le consensus compte **au carré**. Les deux comptes se font *après* la fusion : un élu qui a déclaré GOOGL et GOOG compte pour un.

6. L'univers

Sont candidates les clés vivantes en t et cotées au close $t + 1$, et l'on retient parmi elles

$$\mathcal{S}(t) = \text{les } N = 150 \text{ plus gros scores } s_i.$$

7. Les poids

On normalise, puis on plafonne à $c = 10$ % par **remplissage de niveau** : les lignes saturées restent au plafond, les autres montent proportionnellement jusqu'à ce que la somme fasse 1.

$$w_i = \min(c, \lambda v_i), \quad v_i = s_i / \sum_{j \in \mathcal{S}} s_j$$

$\lambda \mapsto \sum_i \min(c, \lambda v_i)$ croît continûment de 0 à $|\mathcal{S}|c$: ce λ existe et est unique dès que $|\mathcal{S}| \geq \lceil 1/c \rceil = 10$. En dessous, il n'existe pas, et le code renormalise en sortie — ce qui rend alors l'équipondéré.

8. L'exécution

Achat au close du lendemain de la coupe, $e = t + 1$:

$$q_i = V_e w_i / P_i(e), \quad V_u = \sum_i q_i P_i(u) \text{ pour } u \in (e, e')$$

Entre deux coupes les **parts sont figées** : aucune intervention, les poids dérivent avec les cours. $V = 100$ au premier déploiement.

9. Le frottement

La rotation réalisée à la coupe est la moitié de la somme des écarts entre le portefeuille qu'on a laissé dériver et celui qu'on installe :

$$\text{TO}_t = \frac{1}{2} \sum_i |w_i^{\text{réel}} - w_i^{\text{dér}}|, \quad V_e \leftarrow V_e (1 - 2 \text{TO}_t \kappa)$$

avec $\kappa = 10$ points de base, le facteur 2 parce qu'on paie à l'achat **et** à la vente. (κ , et non c : *le plafond de l'étape 7 est cent fois plus grand.*) Un frein optionnel plafonne la rotation à $\tau_{\max}$ par mois : $w^{\text{réel}} = w^{\text{dér}} + \lambda_R (w^{\text{cible}} - w^{\text{dér}})$, $\lambda_R = \min(1, \tau_{\max} / \text{TO}_t)$.

10. Les mesures

Trois, de la plus indulgente à la plus sévère :

$$x_Y = \prod_{t \in Y} (1 + r_t) - \prod_{t \in Y} (1 + r_t^m), \quad t = \frac{\bar{x}}{\sigma_x / \sqrt{n}}$$

$$r - r_f = \alpha_1 + \beta (r^m - r_f) + \varepsilon$$

$$r - r_f = \alpha_4 + \beta_M (r^m - r_f) + \beta_S \text{SMB} + \beta_H \text{HML} + \beta_U \text{MOM} + \varepsilon$$

x_Y est l'excès brut d'une **année civile** — n est donc un nombre d'années, treize ; les deux α se lisent sur les rendements *journaliers* et sont annualisés ($\times 252$) ; l'intervalle de confiance est celui de Student à 95 %. Facteurs Fama-French-Carhart, repris tels quels de la bibliothèque de Kenneth French — ils s'arrêtent au 30/04/2026, si bien que les régressions portent sur 3 059 jours, quelques semaines de moins que l'excès brut.

11. Les variantes

Une seule fonction produit tout ce qui suit — trois paramètres, et **les étapes 6 à 10 ne changent pas d'une ligne** :

- **l'instrument** — la clé de l'étape 5 devient l'**ETF sectoriel** SPDR du titre, par son secteur GICS (renseigné sur 100 % des lignes, à valeurs dans les 11 SPDR). B_i se somme alors sur le secteur, mais m_i **ne se somme pas** : il compte les élus *distincts* du secteur, donc un élu présent sur trois titres d'un même secteur n'y compte qu'une fois. Onze lignes remplacent cent cinquante, et **la sélection de l'étape 6 devient inopérante** ($11 < 150$) ;
- **la pondération** — $w \propto s_i$ (M3), $\propto B_i$, $\propto m_i$, ou $1/N$. **$\mathcal{S}$ reste défini par le score** dans les quatre cas : c'est une décomposition de la pondération, pas une autre sélection ;
- **le filtre anti-bruit θ** — écarter toute opération issue d'un dépôt de θ opérations ou plus, du même élu le même jour. La taille du dépôt est comptée *après* les filtres de l'étape 1, donc sur les opérations retenues et non sur le dépôt tel qu'il fut déposé. M3 : $\theta = \infty$, aucun filtre.

Attention au plafond quand l'instrument change : sur onze lignes il n'a de solution qu'à partir de $c = 1/11$. Le plafond du document précédent, 8,5 %, en exigerait douze ($\lceil 1/0,085 \rceil = 12 > 11$) et rendrait l'équipondéré exact ; celui retenu, 10 %, passe — mais il ne laisse que dix points de mou pour toute la distribution, et l'étape 11 c mesure ce que cela fait réellement au score.

Étapes 1 et 2 — Le périmètre — ce qui entre, et sur quel calendrier

	opérations	ce qui reste, ou ce qui sort
la table déclarée	134 464	
→ actions seules	128 974	−5 490 : 2 190 ETF · 3 300 classe inconnue
→ années 2014–2026	128 269	−705 : donnée trop mince avant
→ prix exploitable	113 369	350 élus · 2 755 titres
les prix	3 798 titres	2 755 chargés, 992 absents, 51 corrompus

57 445 achats et 55 924 ventes — seuls les achats servent au score.

✓ les 11 ETF sectoriels ont un prix mais **n'entrent pas** dans le flux — 113 369 opérations, inchangé — et le rattachement au secteur est renseigné sur 100 % des lignes.

• **80 titres sur 2755 (3 %)** cessent de coter avant la fin du calendrier. La règle *vivant* de l'étape 2 est testée à la **sélection**, pas en cours de détention : elle les écarte de l'univers à la coupe suivante. Une ligne qui cesse de coter *entre* deux coupes reste donc au portefeuille, valorisée à plat à son dernier cours, jusqu'à la recomposition — les parts étant figées (étape 8) et les prix reportés (étape 2).

Étape 3 — Les coupes — et où le backtest commence

fin de mois	NANC	GOP	le plafond a-t-il une solution ?
2014-01-31	9	24	non — moins de 10 titres
2014-02-28	99	112	oui
2014-03-31	115	150	oui
2014-04-30	136	150	oui
2014-05-30	150	150	oui

nombre de titres retenus, aux cinq premières fins de mois.

✓ départ le **2014-02-28**, achat au close du 2014-03-03 — **149** coupes retenues sur 150, dont 148 portent une cible.

• Le critère est **structurel** et se lit avant tout rendement : en dessous de dix lignes aucun vecteur de somme 1 ne respecte un plafond de 10 %, et la normalisation finale rendrait l'équipondéré. La règle *coûte* d'ailleurs : elle écarte une coupe sur 149 et déplace l'excès de +0,42 point côté NANC, de −0,00 côté GOP, la NAV baissant surtout parce qu'on démarre un mois plus tard.

• **Contrôle d'extraction** — rejoué sur les 150 coupes et au plafond du document précédent (8,5 %), le notebook **reproduit ses 18 chiffres** (NAV 672,35 et 612,25). Le code est donc bien celui du papier ; ce sont les deux règles ci-dessus qui déplacent les résultats, pas l'extraction.

Étapes 4 et 5 — Le score — le consensus compte au carré

Un cas fabriqué suffit à voir le geste. Trois titres, **le même montant total** de 40 000 \$ déclaré sur chacun, mais réparti sur un, deux ou quatre élus :

titre	élus	\$ par élu	B_i	m_i	$s_i = B_i m_i$
A	1	40 000	40 000	1	40 000
B	2	20 000	40 000	2	80 000
C	4	10 000	40 000	4	160 000

poids obtenus : 14,3 % · 28,6 % · 57,1 %.

✓ à dollars égaux, quatre élus pèsent **quatre fois** un seul élu.

• *Et si on nettait les ventes, comme le fait le fonds ?* Testé : en sous-trayant la part de chaque vente qui porte sur un achat de moins de trois ans (appariement premier entré, premier sorti), l'excès NANC tombe de +3,40 à +1,31 %/an et l' α_1 passe à −0,54. **Le netting n'est pas retenu.**

Étape 6 — L'univers — la sélection mord-elle vraiment ?

✓ **aucune coupe sous dix titres** sur les 148, des deux côtés. $|S|$ vaut au minimum 99 (NANC) et 112 (GOP), et **150 en médiane** : le plafond de 150 est atteint la plupart du temps, donc la sélection mord.

• La seule coupe écartée, celle de janvier 2014, l'était à bon droit : côté NANC ses neuf lignes donnent un vecteur à $1,4 \cdot 10^{-17}$ de l'équipondéré exact — le score n'y jouait plus aucun rôle.

Étape 7 — Les poids — le plafond, et le portefeuille qu'il produit

✓ le plafond programmé est bien $\min(c, \lambda v)$: comparé à un λ retrouvé par bisection indépendante, l'écart maximal est de $9,7 \cdot 10^{-17}$.

NANC		GOP	
NVDA	10,0 %	MSFT	9,0 %
GOOG	9,9	AAPL	8,3
AMZN	7,9	NVDA	6,4
MSFT	7,9	UNH	4,8
AAPL	6,3	GOOG	4,2
AVGO	6,1	META	3,7
PANW	5,2	AMZN	3,2
META	3,3	V	2,3
plus gros poids	10,0 %		9,0 %
somme des 5 premiers	42,2 %		32,6 %
$N_{\text{eff}} = 1 / \sum w_i^2$	21,6		32,7

les huit plus grosses lignes à la dernière recomposition (mai 2026), sur 150.

• **Les deux partis convergent sur les mêmes méga-capitalisations technologiques** — six noms sur huit sont communs. Ce qui les sépare ne tient pas dans la tête du portefeuille mais dans les poids : côté démocrate les cinq premières pèsent 42 % contre 33 % côté républicain, et **deux** lignes touchent le plafond en médiane sur les 148 coupes, contre **une** seule côté républicain.

Étape 8 — L'exécution — un mois refait à la main

Le moteur est vérifié sur un cas qu'on peut recalculer soi-même : deux titres, une coupe, une NAV.

✓ coupe du 2019-01-31, achat au close du 2019-02-01 : le livre vaut $1,5186 \times \text{AAPL} + 0,4178 \times \text{MSFT}$. À la coupe suivante, la NAV rendue par le moteur est **106,442585** — et le calcul à la main donne **106,442585**.

• C'est ce contrôle qui garantit les trois clauses de l'étape 8 à la fois : l'achat a lieu au close du lendemain, les parts sont figées, et la valeur dérive ensuite librement avec les cours.

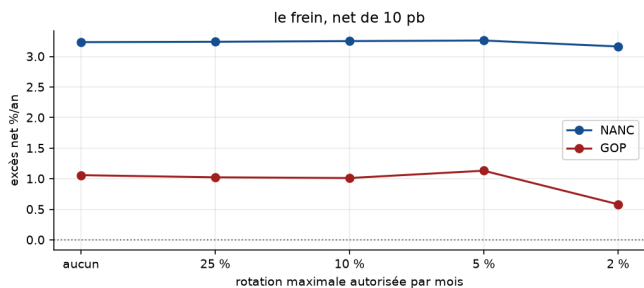
Étape 9 — Le frottement — ce qu'il faut payer, et faut-il ralentir

	%/mois	rotation annuelle		
	médiane	médiane	moyenne	min max
NANC	4,9	65,6	71,8	33,6 139,6
GOP	5,3	69,2	76,9	35,8 164,4

c'est la **moyenne** qui fixe la **facture**, pas la médiane : quelques années de forte recomposition la tirent. Le fonds réel publie 44, 62 puis 10 % pour NANC. L'année est celle de la *date d'exécution*, et seules les années comptant au moins six coupes sont retenues — ce qui, ici, les retient *toutes* : 2014 et 2026 sont partielles, et leurs totaux portent donc sur moins de douze recompositions.

	brut	net	coût	α_1 (t)	α_4	NAV
NANC	+3,40	+3,23	0,17	+1,51 (1,2)	+1,94	649
GOP	+1,24	+1,06	0,18	+0,93 (0,9)	+1,49	562

✓ le coût facturé est *exactement* celui qu'annonce la formule : sur les 148 coupes, $\text{NAV}_{\text{nette}}/\text{NAV}_{\text{brute}} = \prod_t (1 - 2\text{TO}_t c)$ à $2,7 \cdot 10^{-15}$ près (661,57 → 648,69).



l'excès net en fonction du plafond de rotation, du plus lâche au plus serré. Les deux courbes ne descendent pas ensemble, et surtout elles ne changent pas de signe au même endroit : le seul plafond qui améliore les deux partis est encadré de plafonds qui en dégradent au moins un.

• *Faut-il brider la rotation ?* La règle a été écrite avant de regarder : **on ne retient le frein que s'il améliore les deux partis**. Gains, du plafond le plus lâche au plus serré : −0,04 à 25 %, −0,05 à 10 %, +0,03 à **5 %**, −0,48 à 2 % (*le moins bon des deux partis à chaque fois*). Un seul plafond passe la règle — et il est *encadré* de plafonds qui échouent. Serrer une contrainte devrait agir toujours dans le même sens, pas alterner : ce profil est celui du bruit, et le gain de 0,03 point est de l'ordre de l'écart entre voisins. **Le frein n'est pas retenu** — la règle est nécessaire, elle n'est pas suffisante.

Étape 10 — Les mesures — ce que M3 vaut

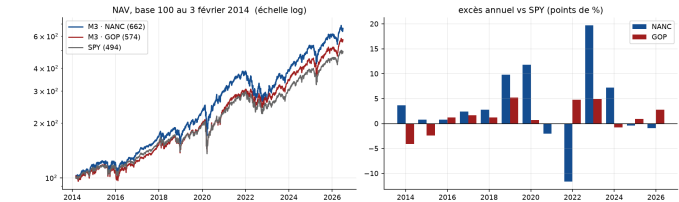
a · **Le repère : la mesure sur un actif dont on connaît la réponse**

✓ passé au même moulin, le SPY rend $\beta_{\text{MKT}} = 0,980$ et $\alpha_4 = +0,04$ %/an (t 0,12) — soit un marché, et pas d'alpha. La chaîne de mesure ne fabrique rien.

b · **Le résultat**

	excès/an (t)	IC 95 %	α_1 (t)	β	NAV
M3 — NANC	+3,40 (1,61)	[−1,2; +8,0]	+1,66 (1,36)	1,080	662
M3 — GOP	+1,24 (1,61)	[−0,4; +2,9]	+1,09 (1,07)	1,004	574
repère : le SPY	—	—	—	0,980	494
repère : équipondéré	−1,38 (−1,45)	[−3,5; +0,7]	−0,95 (−0,72)	0,98	430
repère : m_i seuls	−0,65 (−0,91)	[−2,2; +0,9]	−0,41 (−0,38)	0,99	464

Rendement total : NANC 16,6 %/an · GOP 15,2 · SPY 13,9 ; **9 années gagnantes** sur 13 des deux côtés. Les repères sont calculés sur le *même univers* que M3 — seule la pondération change. Les deux intervalles de confiance **contiennent zéro** ; l' α_4 est deux blocs plus bas.

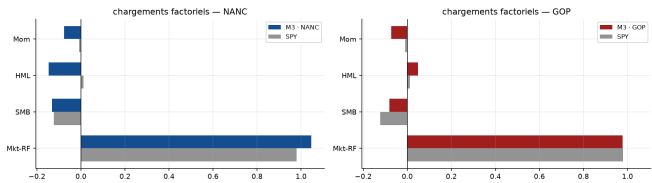


à gauche la valeur du portefeuille, base 100 en février 2014, échelle logarithmique ; à droite l'écart au SPY, année par année. Les deux partis battent l'indice sur la période — et perdent franchement certaines années (NANC −11,6 pt en 2022, +19,7 en 2023).

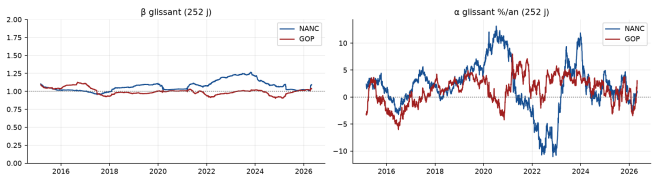
c · Le risque — l'excès n'est-il qu'un pari de style ?

	α_4 /an	t	Mkt	SMB	HML	Mom
M3 — NANC	+2,09 %	2,08	1,047	−0,131	−0,146	−0,076
M3 — GOP	+1,65 %	1,79	0,979	−0,081	+0,049	−0,073
SPY (repère)	+0,04	0,12	0,980	−0,123	+0,012	−0,009

- α_4 monte par rapport à α_1 (+1,66 → +2,09) : les facteurs de style n'expliquent pas l'excès, ils en masquaient une partie ;
- tous les chargements SMB tiennent dans $|\beta_S| \leq 0,14$, et celui de M3-NANC (−0,131) est du même ordre que celui du SPY lui-même (−0,123) : l'inclinaison vers les grandes capitalisations est celle de l'indice, à peu de chose près.



les quatre chargements, M3 contre le SPY. Aucune barre ne s'écarte franchement de son repère : le portefeuille n'a pas de style propre — il a un α .



β et α réestimés sur chaque fenêtre d'un an. Le β colle à 1 (médiane 1,06 et 1,00) ; l' α est positif 71 % du temps mais traverse zéro sans cesse. Fenêtres chevauchantes : ces courbes décrivent, elles ne testent pas.

d · Ce que treize années permettent de trancher

✓ 88 runs distincts ont été passés au bilan dans ce notebook, et tous sont publiés, y compris les nuls : c'est le garde-fou contre le choix a posteriori. Mais le vrai obstacle n'est pas leur nombre, c'est la puissance. Pour qu'un t dépasse le seuil de Student, il faut un excès d'au moins $t_{0,975} \sigma_x / \sqrt{n}$, où σ_x est la dispersion propre des excès annuels du run : 4,59 %/an pour M3-NANC (on mesure +3,40) et 1,67 %/an pour M3-GOP (on mesure +1,24). Même un avantage réel de cette taille resterait indétectable sur treize ans.

- Pourquoi aucun « seuil de bruit » n'est publié ici. Confronter chaque t à $\sqrt{2 \ln N}$ suppose N essais indépendants : c'est faux ici, puisque plusieurs runs sont le même portefeuille et que la moitié du compte est un run mesuré sur deux fenêtres. S'y ajoutent trois défauts : le compteur inclut des contrôles et des bornes qui ne sont pas des candidats ; $\sqrt{2 \ln N}$ est une espérance, pas un quantile ; et le seuil masque l'obstacle réel, qui est la puissance ci-dessus. La seule correction correcte serait empirique — rejouer les mêmes runs sur des dates permutées et lire la distribution observée du $\max|t|$. Elle n'est pas faite, et on ne prétend pas le contraire.

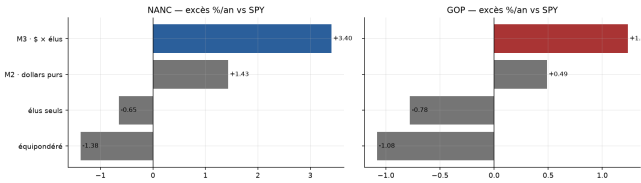
Étape 11 — Les variantes — la pondération, le filtre, l'instrument

a · La pondération, à univers identique

Les 150 titres restent ceux que le score complet désigne ; seule la pondération change. C'est une décomposition, pas une compétition.

$w \propto$	NANC			NAV	GOP			NAV
	excès	α_1 (t)			excès	α_1 (t)		
1	−1,38	−0,95 (−0,7)		430	−1,08	−0,67 (−0,4)		448
m_i	−0,65	−0,41 (−0,4)		464	−0,78	−0,17 (−0,1)		466
B_i	+1,43	+0,37 (0,4)		554	+0,49	+0,17 (0,1)		523
$B_i m_i$	+3,40	+1,66 (1,4)		662	+1,24	+1,09 (1,1)		574

$w \propto 1$ équipondéré, m_i élus seuls, B_i dollars purs, $B_i m_i = M3$. Le β monte avec l'excès (0,98 → 1,08 côté NANC) : une part du gain vient d'un marché un peu plus pris. C'est l' α_1 , qui le retire, qui montre que l'essentiel ne vient pas de là.



l'excès des quatre pondérations, un panneau par parti. Le produit dépasse ses deux composantes : ni les dollars seuls ni les élus seuls ne rendent ce que rend leur produit.

b · Le filtre anti-bruit

Un élu qui déclare 300 opérations le même jour ne prend pas 300 décisions : son courtier rééquilibre un mandat. Le filtre écarte les opérations issues d'un dépôt de θ opérations ou plus. Il est massif : il retire 54 % du \$ démocrate (388 M\$ sur 716) et 58 % du \$ républicain.

	$\theta = 10$	20	50 (M_4)	100	∞ (M_3)
NANC — excès	+4,71	+4,62	+5,14	+4,75	+3,40
α_1	+0,60	+0,78	+1,42	+1,36	+1,66
GOP — excès	+3,02	+2,14	+1,44	+1,64	+1,24
α_1	+2,77	+1,88	+1,54	+1,60	+1,09

le t de l' α_1 ne dépasse jamais 1,8 sur ce balayage — il vaut 1,4 (NANC) et 1,1 (GOP) à la valeur retenue.

- Balayage publié en entier, verdict lu à la valeur déclarée d'avance — et aucune valeur ne domine : GOP préfère 10, NANC préfère 50.

c · L'instrument — et si on achetait l'ETF plutôt que le titre ?

Remplacer le titre par son ETF sectoriel change trois choses à la fois : l'instrument acheté, la sélection (elle disparaît, 11 < 150) et le niveau où le consensus m est mesuré. Un test qui change trois choses n'en isole aucune — et c'est exactement le piège dans lequel tombe la version naïve.

- Ce que vaut la sélection, une fois isolée. Sélectionner avant d'agréger rapporte 1,70 point par an côté NANC. Mais deux runs intermédiaires montrent que cet écart ne lui revient pas entièrement : la sélection seule en vaut 0,96, et mesurer le consensus au titre plutôt qu'au secteur en vaut 1,35 (côté GOP : 0,57 et 0,55, à parts égales, pour un total de 0,76). Ces deux apports ne s'additionnent pas — 0,96 + 1,35 = 2,31 pour un total observé de 1,70 : les deux gestes captent en partie la même chose, à savoir écarter la queue du classement. Chacun se lit seul, jamais en somme. Cette queue, justement : le top-150 écarte 20,9 % du dollar déclaré (26,0 côté GOP) mais seulement 6 à 8 % du score — beaucoup de dollars portés par très peu d'élus.
- Le run le plus simple ne teste pas ce qu'il prétend. Onze secteurs plafonnés à 10 % : 11 × 10% = 110%, il ne reste que dix points de mou pour toute la distribution. Mesuré : 9 lignes sur 11 siègent au plafond en médiane, N_{eff} vaut 10,5 sur 11 possibles, et la corrélation des rendements avec l'équipondéré atteint 0,9986. Le run « secteurs · score » est l'équipondéré : le plafond a effacé le score aussi sûrement que le top-150 avait effacé la sélection.

- Et son −2,4 %/an ne mesure pas une perte d'information. L'exposition sectorielle du marché se reconstruit depuis les prix seuls — les onze SPDR couvrent le S&P 500, donc on résout $\min_{\beta \geq 0, \sum \beta = 1} \|r^{\text{SPY}} - \sum_S \beta_S r^S\|^2$ année par année. La technologie y passe de 20,9 % en 2019 à près de 35 % en 2025. Tenir les onze secteurs à ces poids rend 15,32 %/an — soit le SPY (15,59) — quand les équipondérer rend 13,01. Soit 2 à 2,6 points par an, sans qu'aucun élu n'intervienne : l'ordre de grandeur de la perte du run plafonné est celui d'un pari contre la concentration de l'indice, pas d'un coût de l'agrégation.

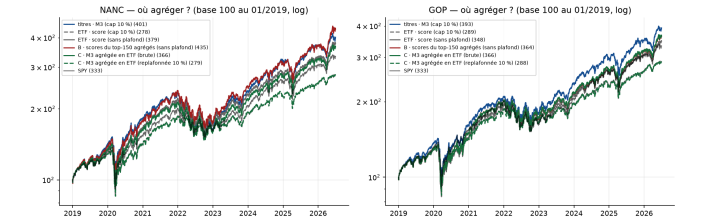
- Ce que ce contrôle ne dit pas. L'estimation n'est pas significative ($t = -1,14$, intervalle de confiance large d'une dizaine de points) et ne porte que sur 2020–2026 : avant 2019 les onze secteurs ne cotent pas tous, donc ni les poids du marché ni ce contrôle n'existent sur les six premières années. On retient l'ordre de grandeur, pas l'égalité — et β est une exposition implicite, un proxy des poids de l'indice : son classement est bon (ρ de rang 0,93–0,98 avec les poids réels), ses niveaux le sont moins, parce que les SPDR plafonnent leurs lignes là où l'indice ne le fait pas.

· Le test qui isole vraiment l'instrument

On prend le portefeuille *tel que M3 le construit* — même score, même top-150, même plafond par titre — et l'on remplace chaque ligne par l'ETF de son secteur. Rien d'autre ne bouge.

	NANC		GOP	
	excès/an (<i>t</i>)	α_1	excès/an (<i>t</i>)	α_1
2014–2026				
M3, sur les titres	+3,40 (1,61)	+1,66	+1,24 (1,61)	+1,09
son exposition sectorielle, en ETF	+1,50 (1,38)	+0,30	+0,45 (0,57)	+0,09
« secteurs · score », plafonné	–2,37 (2,22)	–1,13	–2,14 (1,80)	–0,80
l'équipondéré sectoriel	–2,40 (1,89)	–0,85	–2,40 (1,89)	–0,85

Sur 2019–2026, la fenêtre où les onze secteurs cotent tous et la seule où cette décomposition soit valide : +4,16 et +2,28 pour M3, +1,92 et +1,12 pour l'exposition sectorielle, –2,92 et –2,53 pour le run plafonné.



base 100 en janvier 2019, échelle logarithmique. En haut M3 sur les titres, juste en dessous son exposition sectorielle tenue en ETF, et tout en bas les versions plafonnées — que le plafond rapproche au point de rendre deux d'entre elles indiscernables.

► ce que ça apprend : sur 2019–2026, l'excès de M3 se partage à peu près par moitié entre son exposition sectorielle (+1,92 et +1,12) et le choix du titre à l'intérieur du secteur (+2,25 et +1,15, soit 54 % et 51 %) — et de la même façon des deux côtés. Mais rien n'est significatif : le *t* du choix du titre vaut 1,00 et 0,86.

• Deux réserves de méthode, et elles comptent. (*i*) Que les deux parts s'additionnent est une identité, vraie pour n'importe quel terme retranché : ce qui a du contenu, c'est que le terme retranché soit le bon — c'est-à-dire que l'exposition sectorielle soit vraiment celle de M3, ce qui n'est vrai qu'à partir de 2019. Sur 2014–2026

la part du titre ressort à 56 et 63 %, mais elle absorbe alors aussi le repli sur les secteurs non cotés. (*ii*) Le contrôle par carte identité (chaque titre → lui-même) redonne bien M3 à $4,2 \cdot 10^{-17}$, mais il ne teste *ni* l'agrégation *ni* le repli — sous cette carte aucun groupe ne fusionne et le diviseur vaut 1. Deux contrôles distincts s'en chargent : la **conservation** (le poids d'un secteur est la somme de ses titres) sur 296 couples, et le **repli au pro rata** sur les 104 couples à secteur manquant.

✓ la variante tient sur huit contrôles : univers inclus dans les 11 SPDR (9 secteurs jusqu'en 09/2015, 10 jusqu'en 05/2018, 11 ensuite) ; $\sum w = 1$ à chaque coupe, re-normalisation comprise ; plafond 1/11 $\equiv$ équipondéré exact ; carte identité $\equiv$ M3 ; conservation ; repli pro rata ; et **M3 sur les titres inchangée** (NAV 661,57 et 573,57) — la variante n'a touché à rien.



la part du score qui tombe dans un secteur pas encore coté, dans le temps. Les deux traits verticaux marquent l'arrivée de XLRE (10/2015) et de XLC (06/2018).

• La difficulté est datée, pas cachée — et elle frappe le bon test trois fois plus fort. 52 coupes sur 148 tombent avant que les onze SPDR existent tous. Sur le *score* sectoriel (la figure), la part alors réaffectée vaut 4,5 % en médiane côté NANC et 5,5 % côté GOP, avec des pointes à 8,3 et 11,2 %. Mais sur le portefeuille de M3 agrégé — celui du test qui isole l'instrument — elle atteint **15,4 % en médiane** (max 20,8) et **11,9 %** côté GOP (max 16,1) : le top-150 concentre justement sur la technologie et l'immobilier, les deux secteurs arrivés en retard. C'est *pour cela* que la fenêtre 2019–2026 est celle qui fait foi — et non pas seulement parce qu'elle est plus propre. Le classement des lectures, lui, ne bouge pas d'une fenêtre à l'autre.

Annexe A — ce qui fixe chaque constante, hors de toute performance

étape	valeur	ce qui la fixe — jamais notre rendement
1 · montant retenu	milieu de la fourchette déclarée	la règle publiée du fonds
3 · recomposition	mensuelle	un signal à 3 ans ne renouvelle qu'un trente-sixième par mois
3 · départ du backtest	28/02/2014	la 1 ^{re} coupe où le plafond a une solution (≥ 10 titres)
4 · fenêtre du signal	756 j (≈ 3 ans)	la règle publiée du fonds
4 · date prise en compte	la divulgarion δ	la date de transaction n'est pas investissable
6 · univers	les $N = 150$ plus gros scores	le prospectus annonce 100 à 200 lignes
7 · plafond de position	$c = 10\%$	la médiane du fonds réel sur 13 dates, <i>et</i> la limite UCITS
9 · coût facturé	10 points de base	l'ordre de grandeur d'un aller-retour sur méga-capitalisation
11 · filtre anti-bruit (M_4 seul)	$\theta = 50$ opérations	la description d'un gérant, pas un réglage

La plus grosse ligne du portefeuille réel, aux treize états déposés à la SEC (%)

état	NANC	GOP
2023-03-31	7,99	3,65
2023-06-30	9,17	2,00
2023-09-30	10,42	2,66
2023-12-31	9,15	2,42
2024-03-31	10,30	2,42
2024-06-30	12,67	3,22
2024-09-30	11,60	3,79

état	NANC	GOP
2024-12-31	11,41	4,31
2025-03-31	8,99	4,49
2025-06-30	10,62	4,85
2025-09-30	10,44	5,27
2025-12-31	10,24	5,96
2026-03-31	10,33	7,41

médiane : NANC 10,33 % (de 7,99 à 12,67) · GOP 3,79 % (de 2,00 à 7,41). C'est la médiane NANC qui fixe le plafond.

Le **plafond mérite un mot de plus** — c'est le seul paramètre qui ne se lise pas dans le prospectus. Deux sources indépendantes, dont aucune n'est notre rendement, donnent la même valeur : la plus grosse ligne du fonds réel vaut **10,3 % en médiane** sur ses treize états déposés à la SEC (entre 8,0 et 12,7 %), et **10 % est la limite UCITS** par émetteur, au-delà de laquelle un fonds européen n'est plus distribuable. Il en faut un : **sans plafond, la plus grosse ligne monte à 36 % en médiane et jusqu'à 87 %**. Sur les onze secteurs de l'étape 11, en revanche, il devient *trop serré* : $c = 1/11$ est le plus petit plafond faisable, et à 10 % il ne laisse que dix points de mou — assez pour effacer le score, comme l'étape 11 c le mesure.

Annexe B — le score sectoriel n'est-il qu'un reflet de la taille des secteurs ?

La technologie pèse **un tiers** du portefeuille sectoriel côté démocrate — mais elle pèse déjà environ un tiers du S&P 500. Achèterait-on la technologie *parce qu'elle est grosse* ? La capitalisation n'est nulle part dans nos données, mais une *exposition* se reconstruit depuis les prix : les onze SPDR couvrent l'indice, et les β de la régression sous contrainte ($\beta \geq 0$, $\sum \beta = 1$) en donnent l'exposition sectorielle implicite. *Ce sont un proxy des poids du marché, pas les poids eux-mêmes* — bons sur le classement (ρ de rang 0,93–0,98 avec les poids réels), approximatifs sur les niveaux, parce que les SPDR plafonnent leurs lignes là où l'indice ne le fait pas. (*Côté républicain la part de la technologie dans le score n'est que de 13,9 % : la question ne se pose d'emblée que pour un des deux fonds.*)

	ρ de rang, portefeuille contre marché	écart absolu moyen	la technologie (XLK)	
			marché	portefeuille
médiane sur 2019–2025				
NANC	0,85	3,00 pt	29,36 %	31,71 %
GOP	0,88	2,38 pt	29,36 %	19,75 %

Le **classement, oui ; les poids, non**. Le portefeuille range les onze secteurs à peu près comme le marché les pèse (ρ 0,85 et 0,88), mais il s'en écarte de deux à trois points par secteur — et surtout dans des directions opposées sur le secteur qui décide de tout : les démocrates surpondèrent la technologie (31,7 contre 29,4 %), les républicains la sous-pondèrent de dix points (19,8 %). Ce n'est donc pas un simple reflet de la taille, mais ce qui s'y ajoute reste modeste — cohérent avec l'étape 11 c : l'essentiel de l'excès vient du *titre*, pas du secteur.

Deux grandeurs à ne pas confondre : le **score** sectoriel brut donne à la technologie 33,8 % (NANC) et 13,9 % (GOP) en médiane ; le **portefeuille** mesuré ici est celui de M3 agrégé par secteur, après sélection et plafond par titre — d'où 31,7 et 19,8 %. C'est bien lui qu'il faut comparer au marché,

puisque c'est lui qu'on détiendrait.

Annexe C — ce que cette fiche n'établit pas

Les frais. Seuls 10 points de base par aller-retour sont facturés, et à l'étape 9 seulement. Aucun impact de marché, aucune contrainte de liquidité, aucune capacité chiffrée. **Le portefeuille.** Long seul, sans levier, sans vente à découvert. **L'échantillon.** Treize années, dont deux partielles ; la puissance statistique est faible et la fiche s'y tient — aucun excès mesuré ici n'est significatif. **La fidélité.** Reproduire le portefeuille réel du fonds est une *autre* question, traitée ailleurs : cette fiche mesure une stratégie, pas une réplique.